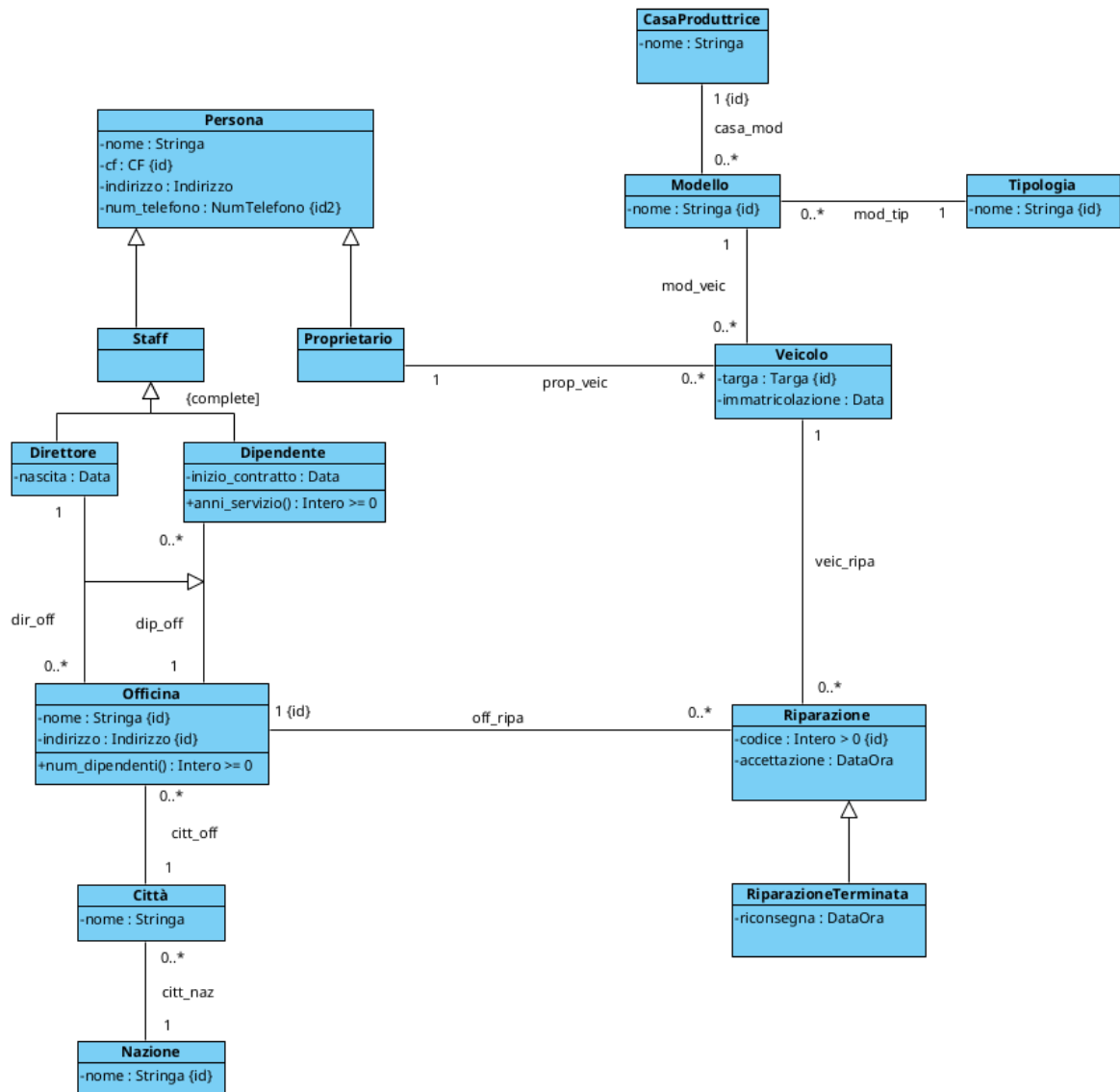


OFFICINE

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- CF:

[A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z][0-9]{2}[A-Z][0-9]{3}[A-Z]

- Indirizzo:

(

Via: Stringa

Civico: Intero > 0

CAP: [0-9]{5}

)

- NumTelefono:

[0-9]{10}

- Targa:

segue lo standard del paese in cui è immatricolato il veicolo

es: Italia -> [A-Z]{2}[0-9]{3}[A-Z]{2}

SPECIFICA DELLE CLASSI

- Classe Officina

num_dipendenti(): Intero >= 0

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

$$D = \{ \text{dip} \mid \text{Dipendente}(\text{dip}) \text{ AND } \text{dip_off}(\text{dip}, \text{this}) \}$$

```
and
result = |D|
```

- Classe Dipendente

anni_servizio(): Intero >= 0

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
EXISTS inizio, annoiniz, annooggi |
    inizio_contratto(this, inizio) and
    anno(inizio, annoiniz) and
    anno(oggi, annooggi) and
    result = annooggi - annoiniz
```

- Classe Riparazione

[V.Riparazione.no_prima_immatricolazione_veicolo]

```
!EXISTS acc, dataacc, v, imm |
    veic_ripa(v, this) and
    immatricolazione(v, imm) and
    accettazione(this, acc) and
    data(acc, dataacc) and
    dataacc < imm
```

- Classe RiparazioneTerminata

[V.RiparazioneTerminata.no_prima_accettazione]

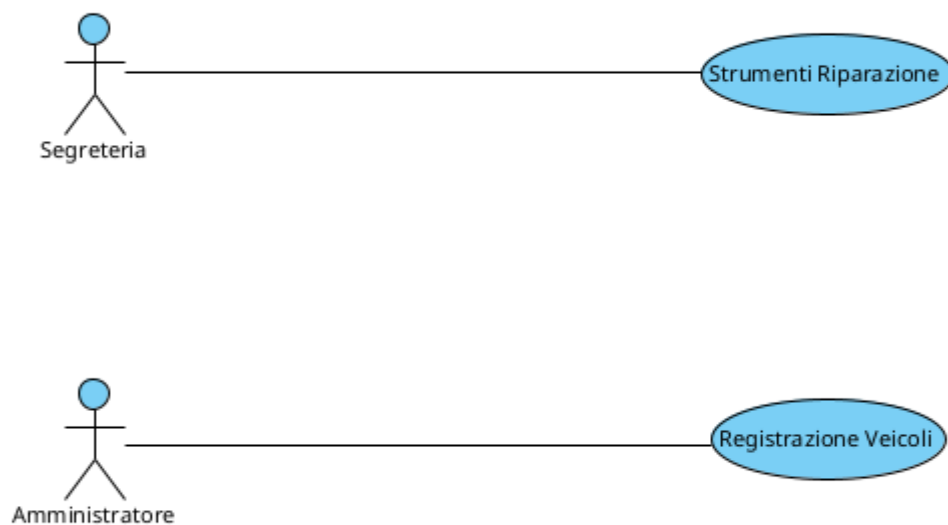
```
!EXISTS ric, acc |  
    accettazione(this, acc) and  
    riconsegna(this, ric) and  
    ric < acc
```

- Classe Veicolo

[V.Veicolo.no_immatricolazione_dopo_oggi]

```
!EXISTS imm |  
    immatricolazione(this, imm) and  
    imm > oggi
```

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- Use-Case Strumenti Riparazione

nuova_riparazione(

codice: Intero > 0,

v: Veicolo,

o: Officina

): Riparazione

pre:

FORALL c, r |

(off_ripa(o, r) and codice(r, c)) -> c != codice

and

!EXISTS r' |

!RiparazioneTerminata(r') and

veic_ripa(v, r')

post:

il livello estensionale finale differisce

da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Riparazione(alpha)

- codice(alpha, codice)

- accettazione(alpha, adesso)

- off_ripa(o, alpha)

- veic_ripa(v, alpha)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

**termina_riparazione(r: Riparazione):
RiparazioneTerminata**

pre:

!RiparazioneTerminata(r)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: nessuno

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- RiparazioneTerminata(r)

- riconsegna(r, adesso)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = r

- Use-Case Registrazione Veicoli

nuova_casaproduttrice(n:String): CasaProduttrice

pre:

!EXISTS c |

CasaProduttrice(c) and

nome(c, n)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:
 - CasaProduttrice(alpha)
 - nome(alpha, n)
ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha

nuova_tipologia(n:String): Tipologia

pre:

!EXISTS tip |
 Tipologia(tip) and
 nome(tip, n)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:
 - Tipologia(alpha)
 - nome(alpha, n)
ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha

nuovo_modello(n:String, tip:Tipologia, casa:CasaProduttrice): Modello

pre:

!EXISTS mod, n' |
 casa_mod(casa, mod) and
 nome(mod, n') and

$n' = n$

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: α

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Modello(α)
- nome(α , n)
- casa_mod(casa, α)
- mod_tip(α , tip)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = α

**nuovo_veicolo(tar: Targa, mod: Modello,
prop:Proprietario, imm:Data): Veicolo**

pre:

!EXISTS v |
 Veicolo(v) and
 targa(v , tar)

and

imm <= oggi

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: α

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Veicolo(α)

- targa(alpha, tar)
- immatricolazione(alpha, imm)
- mod_veic(mod, alpha)
- prop_veic(prop, alpha)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha